

5.2 Use Case Details

Chi tiết các trường hợp sử dụng chính của hệ thống **RBC Smart AIoT** được mô tả dưới đây.

5.2.1 Quản lý tài khoản

UC-01: Người dùng đăng nhập vào ứng dụng

- **Mô tả:** Người dùng cung cấp email và mật khẩu để truy cập hệ thống.
 - **Tác nhân chính:** Người dùng.
 - **Điều kiện tiên quyết:**
 - Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.
 - Email và mật khẩu hợp lệ.
 - **Luồng công việc chính:**
 - Người dùng mở ứng dụng và nhập email cùng mật khẩu.
 - Hệ thống gửi yêu cầu xác thực tới AWS Cognito.
 - AWS Cognito xác nhận thông tin và trả về token truy cập.
 - Hệ thống hiển thị giao diện chính của ứng dụng.
 - **Luồng công việc phụ:**
 - Người dùng chưa có tài khoản → Chuyển đến UC-02.
 - Người dùng quên mật khẩu → Chuyển đến UC-04.
 - **Luồng ngoại lệ:**
 - Email hoặc mật khẩu không chính xác → Hiển thị thông báo lỗi.
 - Tài khoản bị khóa → Hiển thị thông báo và hướng dẫn liên hệ hỗ trợ.
 - **Kết quả mong đợi:**
 - Người dùng được đăng nhập thành công và chuyển đến giao diện chính.
-

UC-02: Người dùng đăng ký tài khoản mới

- **Mô tả:** Người dùng cung cấp thông tin để tạo tài khoản mới.
- **Tác nhân chính:** Người dùng.
- **Điều kiện tiên quyết:**
 - Người dùng chưa có tài khoản với email cung cấp.

- **Luồng công việc chính:**

- i. Người dùng chọn "Đăng ký" trên giao diện ứng dụng.
- ii. Nhập các thông tin: email, mật khẩu, số điện thoại.
- iii. Hệ thống gửi mã OTP qua email/số điện thoại.
- iv. Người dùng nhập mã OTP để xác minh.
- v. Hệ thống tạo tài khoản trên AWS Cognito và lưu thông tin cơ bản vào DynamoDB.
- vi. Hiển thị thông báo thành công.

- **Luồng công việc phụ:**

- Người dùng đã có tài khoản → Chuyển đến UC-01.

- **Luồng ngoại lệ:**

- Email đã tồn tại → Hiển thị thông báo lỗi.
- Mã OTP không chính xác → Yêu cầu nhập lại mã OTP.

- **Kết quả mong đợi:**

- Người dùng đăng ký tài khoản thành công và được chuyển đến màn hình đăng nhập.
-

UC-03: Người dùng thay đổi mật khẩu

- **Mô tả:** Người dùng có thể thay đổi mật khẩu hiện tại của mình.

- **Tác nhân chính:** Người dùng.

- **Điều kiện tiên quyết:**

- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

- **Luồng công việc chính:**

- i. Người dùng chọn "Thay đổi mật khẩu" trong menu cài đặt.
- ii. Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới.
- iii. Hệ thống gửi yêu cầu thay đổi mật khẩu tới AWS Cognito.
- iv. AWS Cognito xác nhận mật khẩu cũ và cập nhật mật khẩu mới.
- v. Hiển thị thông báo thành công.

- **Luồng công việc phụ:**

- Người dùng quên mật khẩu → Chuyển đến UC-04.

- **Luồng ngoại lệ:**

- Mật khẩu cũ không chính xác → Hiển thị thông báo lỗi.

- **Kết quả mong đợi:**

- Người dùng cập nhật mật khẩu thành công.

UC-04: Người dùng quên mật khẩu

- **Mô tả:** Người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu qua email xác nhận.
- **Tác nhân chính:** Người dùng.
- **Điều kiện tiên quyết:**
 - Người dùng đã đăng ký tài khoản.
- **Luồng công việc chính:**
 - i. Người dùng chọn "Quên mật khẩu"
 - ii. Nhập email đã đăng ký.
 - iii. Hệ thống gửi mã OTP qua email.
 - iv. Người dùng nhập mã OTP và mật khẩu mới.
 - v. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới trong Cognito.
 - vi. Hiển thị thông báo thành công.
- **Luồng công việc phụ:**
 - Người dùng muốn thay đổi mật khẩu → Chuyển đến UC-03.
- **Luồng ngoại lệ:**
 - Email không tồn tại → Hiển thị thông báo lỗi.
 - Mã OTP không chính xác → Yêu cầu nhập lại mã OTP.
- **Kết quả mong đợi:**
 - Người dùng cập nhật mật khẩu thành công.

UC-05: Người dùng cập nhật thông tin cá nhân

- **Mô tả:** Người dùng cập nhật thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, và địa chỉ.
- **Tác nhân chính:** Người dùng.
- **Điều kiện tiên quyết:**
 - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
- **Luồng công việc chính:**
 - i. Người dùng chọn "Cập nhật thông tin" trong menu cài đặt.
 - ii. Nhập thông tin mới: tên, số điện thoại, địa chỉ.
 - iii. Hệ thống cập nhật thông tin vào DynamoDB.
 - iv. Hiển thị thông báo thành công.
- **Luồng công việc phụ:**

- Người dùng muốn thay đổi mật khẩu → Chuyển đến UC-03.
 - **Luồng ngoại lệ:**
 - Thông tin không hợp lệ → Hiển thị thông báo lỗi.
 - **Kết quả mong đợi:**
 - Thông tin cá nhân được cập nhật thành công.
-

UC-06: Người dùng đăng xuất khỏi ứng dụng

- **Mô tả:** Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống và chuyển về màn hình đăng nhập.
 - **Tác nhân chính:** Người dùng.
 - **Điều kiện tiên quyết:**
 - Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
 - **Luồng công việc chính:**
 - i. Người dùng chọn "Đăng xuất" trong menu cài đặt.
 - ii. Hệ thống xác nhận yêu cầu và xóa token truy cập.
 - iii. Hiển thị thông báo đăng xuất thành công.
 - iv. Chuyển về màn hình đăng nhập.
 - **Luồng công việc phụ:**
 - Người dùng không muốn đăng xuất
 - **Luồng ngoại lệ:**
 - Lỗi hệ thống → Hiển thị thông báo lỗi.
 - **Kết quả mong đợi:**
 - Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống và chuyển về màn hình đăng nhập.
-